

Facit Exempeltenta 1, Termin 2

Tänk på att det kan finnas fler sätt att redovisa uträkningar och vi reserverar oss för felaktigheter i facit.

Fråga 1.

Det som efterfrågas är hur många mg patienten får per dygn av Fentanylplåstret.

Enhetsomvandling från mikrogram till mg:

$$75 \text{ mikrogram/ timme} / 1000 \text{ mikrogram/mg} = 0,075 \text{ mg/timme}$$

Kom ihåg att ställa enheterna i rätt ordning. Det ryms 1000 mikrogram i 1 mg (**1000 mikrogram/mg**) och inte tvärtom (**1000 mg/mikrogram**).

$$1 \text{ dygn} = 24 \text{ timmar}$$

$$0,075 \text{ mg/tim} \times 24 \text{ tim} = 1,8 \text{ mg/dygn}$$

Svar: 1,8 mg

Fråga 2.

Börja med enhetsomvandling av dosen:

$$D = 0,1 \text{ mg} \times 1000 \text{ } \mu\text{g/mg} = 100 \text{ } \mu\text{g}$$

Observera att μg är förkortningen för "mikrogram", samt att det går 1000 $\mu\text{g/mg}$.

Här är det viktigt att förstå vad som menas med "tillgängligt preparat".

Det är vad du har tillgång till, exempelvis på hyllan i

läkemedelsrummet. "T. 50 mikrogram" betyder att varje tablett

innehåller 50 μg , dvs 50 $\mu\text{g/tablett}$. "50 $\mu\text{g/tablett}$ " är därmed korrekt sätt att redovisa *styrkan* per tabletten.

$$D = 100 \text{ } \mu\text{g}$$

$$S = 50 \text{ } \mu\text{g/tablett}$$

$$M = X$$

$$(M = D / S)$$

$$X = 100 \mu\text{g} / 50 \mu\text{g}/\text{tablett} = 2 \text{ tabletter}$$

Svar: 2 tabletter

Fråga 3.

För att räkna ut hur mycket patienten behöver under den angivna tiden, multiplicerar du antalet liter som ges varje minut med antalet minuter patienten ska vara borta.

Börja med att omvandla tiden så att enheterna är likadana i uträkningarna.

$$4 \text{ tim} \times 60 \text{ min}/\text{tim} = 240 \text{ min}$$

Kom ihåg att ställa enheterna i rätt ordning. Det går 60 min på 1 tim (dvs **60 min/tim**) och inte tvärtom (**60 tim/min**).

$$\text{Förbrukning: } 2 \text{ liter O}_2/\text{min} \times 240 \text{ min} = 480 \text{ liter O}_2$$

Svar: 480 L O₂

Fråga 4.

Här efterfrågas en hastighet i droppar/min. Då används triangeln med "Volym / Hastighet x Tid".

Eftersom detta är en torrs substans (ett pulver) som löses i en angiven mängd vätska så kommer totalvolymen på lösningen inte att bli större, utan förblir 100 ml.

Tiden behöver inte omvandlas eftersom den redan är angiven i minuter.

Omvandla volymen till droppar (som efterfrågas, **dr/min**). Aggregatet ger 20 droppar i varje ml, dvs varje droppe är en tjugondels milliliter, alltså 20 dr/ml.

$$\text{Volym} = 100 \text{ ml} \times 20 \text{ dr/ml} = 2000 \text{ dr}$$

$$\text{Tid} = 30 \text{ min}$$

$$\text{Hastighet} = X$$

$$\text{Hastighet} = \text{Volym} / \text{Tid}$$

$$X = 2000 \text{ dr} / 30 \text{ min} = 66,666667 \text{ dr/min}$$

Droppar avrundas enligt matematiska grundregler. Det är den första decimalen som avgör om heltalet avrundas uppåt eller nedåt. I detta fall är den första decimalen "6", så heltalet avrundas uppåt till 67 dr/min.

Svar: 67 dr/min

Fråga 5.

Här kan man börja med att räkna ut hur många mg patienten får på en dag.

$$0,13 \text{ mg/tablett} \times 2 \text{ tillfällen/dag} = 0,26 \text{ mg/dag}$$

Räkna sedan ut hur många mg patienten får på sju dagar.

$$0,26 \text{ mg/dag} \times 7 \text{ dagar} = 1,82 \text{ mg på 7 dagar}$$

Avsluta med enhetsomvandling från mg till µg:

$$1,82 \text{ mg} \times 1000 \text{ µg/mg} = 1820 \text{ µg}$$

(Här går det bra att börja med enhetsomvandlingen också. Det avgör man själv hur man vill göra.)

Fråga 6.

För att räkna ut den totala volymen som ska administreras behöver först mängden för tillsatser räknas ut genom triangeln "Dos / Styrka x Mängd".

Tillsats 1:

$$D = 60 \text{ mmol}$$

$$S = 4 \text{ mmol/ml}$$

$$M = D / S = 60 \text{ mmol} / 4 \text{ mmol/ml} = 15 \text{ ml}$$

Tillsats 2:

$$D = 40 \text{ mmol}$$

$$S = 2 \text{ mmol/ml}$$

$$M = D / S = 40 \text{ mmol} / 2 \text{ mmol/ml} = 20 \text{ ml}$$

Totalvolymen behöver sedan räknas ut genom att addera samtliga volymer som kommer finnas i infusionen.

$$1000 \text{ ml} + 15 \text{ ml} + 20 \text{ ml} = 1035 \text{ ml}$$

För att räkna ut hur länge infusionen kommer att ta, används triangeln med "Volym" / "Hastighet" x "Tid".

$$\text{Volym} = 1035 \text{ ml}$$

$$\text{Hastighet} = 70 \text{ ml/timme}$$

$$\text{Tid} = X$$

$$\text{Tid} = \text{Volym} / \text{Hastighet}$$

$$X = 1035 \text{ ml} / 70 \text{ ml/timme} = 14,7857143 \text{ timmar}$$

Här finns 14 hela timmar och 0,7857143 timmar

Omvandla 0,7857143 timmar till minuter genom att multiplicera med 60 minuter/timme.

$$0,7857143 \text{ timmar} \times 60 \text{ minuter/timmar} = 47,1428571 \text{ minuter}$$

Minuter avrundas enligt matematiska grundregler. Det är alltså den första decimalen som avgör om minuterna avrundas uppåt eller nedåt. I detta fall är första decimalen "1", så 47,1428571 min avrundas till 47 hela minuter.

Svar: 14 timmar och 47 minuter

Fråga 7.

$$D = 175 \text{ E/kg} \times 80 \text{ kg} = 14\,000 \text{ E}$$

$$S = 20\,000 \text{ E/ml}$$

$$M = X$$

$$M = D \times S$$

$$X = 14\,000 \text{ E} / 20\,000 \text{ E/ml} = 0,7 \text{ ml}$$

Fråga 8.

$$1 \text{ penna} = 3 \text{ ml}$$

$$3 \text{ ml/penna} \times 100 \text{ E/ml} = 300 \text{ E/penna}$$

$$5 \text{ pennor} \times 300 \text{ E/penna} = 1500 \text{ E}$$

$$1500 \text{ E} / 48 \text{ E/dag} = 31,25 \text{ dagar}$$

Eftersom det gäller förbrukning och uträkning av antal hela dagar läkemedlet räcker avrundas talet inte utifrån matematiska avrundningsregler. I detta fall gäller undantag till regeln på grund av att patienten ska hinna till apoteket och hämta ut mer läkemedel innan det tar helt slut. Antal hela dagar avrundas i detta undantagsfall därför nedåt.

Svar: 31 dagar

Fråga 9.

För att kunna räkna vardera led i tabellen måste två av tre faktorer vara kända. Skriv in de faktorer som är kända i varje led. Dosen är densamma före och efter spädning.

Innan spädning (koncentrat):

Efter spädning:

$$D_k = 10 \text{ mg}$$

$$D_s = 10 \text{ mg}$$

$$S_k = 5 \text{ mg/ml}$$

$$S_s = 1 \text{ mg/ml}$$

$$M_k = X = 2 \text{ ml}$$

$$M_s = Y = 10 \text{ ml}$$

$$M_k = D_k / S_k$$

$$M_s = D_s / S_s$$

$$X = 10 \text{ mg} / 5 \text{ mg/ml} = 2 \text{ ml}$$

$$Y = 10 \text{ mg} / 1 \text{ mg/ml} = 10 \text{ ml}$$

Totalvolymen efter spädning är 10 ml och den innehåller både spädningsvätska och läkemedelskoncentrat. Du behövde 2 ml av konzentratet enligt uppgiften. För att beräkna hur mycket spädningsvätska du behöver, tar du totala volymen och subtraherar mängden läkemedelskoncentrat.

$$10 \text{ ml} - 2 \text{ ml} = 8 \text{ ml spädningsvätska}$$

Svar: 8 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Fråga 10.

I denna fråga gäller det att kunna sälla ut och använda endast den information som är nödvändig för att lösa uppgiften. Här efterfrågas mängden (ml). Här krävs förståelse för skillnaden mellan "dos/tillfälle" och "dos/dygn". Det är lättare att följa sitt eget tankesätt när även dessa enheter skrivs ut i sin helhet.

$$D = 180 \text{ mg/tillfälle}$$

$$S = 24 \text{ mg/ml}$$

$$M = X$$

$$M = D / S$$

$$X = 180 \text{ mg/tillfälle} / 24 \text{ mg/ml} = 7,5 \text{ ml}$$

Svar: 7,5 ml